Manual de instalación

“Aplicativo web”

“SISTEMA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO, CONTROL DE MERMAS Y VENCIMIENTO DE PRODUCTOS EN PEQUEÑOS COMERCIOS.”

Integrantes

Javier Ricardo Baron Fuentes C.C 1098785729
Oscar Eduardo Villamizar Bautista C.C 1095830586

Director: Oscar Mauricio Parra Correa

Institución Universitaria Tecnológica de Santander

Bucaramanga-Santander
2026-1

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
1. Requisitos básicos para la instalación del sistema 3
2. Tabla estimada de rendimiento 3
3. Instalación y herramientas 4
4. Obtener el código e instalar dependencias 5
5. Configuración de mysql y base de datos 5
8. Solución de problemas frecuentes 8
pnpm no se reconoce 8
Error de conexión con MySQL 8
No se encuentran tablas o procedimientos 8
El frontend no conecta con la API 8
Instalación o compilación lenta 8
El puerto está ocupado 8
9. Recomendaciones antes de producción 8
10. Soporte 9
11. Glosario 9

1. Requisitos básicos para la instalación del sistema

Requisitos obligatorios

- Node.js (22.12.0 LTS o superior).
- Gestor de paquetes pnpm 10.10.0
- Angular CLI (para la gestión y ejecución del frontend).
- NestJS CLI (para la gestión y ejecución del backend).
- MySQL 8.0 (motor de base de datos relacional).
- Sistema operativo (Windows 10/11, mac OS o Ubuntu 22.04).
- Procesador core i3 o superior.
- Memoria RAM 8 GB.
- Almacenamiento 5 GB en SSD o HDD (tener en cuenta si se escoge el hdd la velocidad de lectura y escritura del mismo).

Requisitos ideales

- Procesador cuatro núcleos o más como referencia Intel Core i5/i7 de 10.ª generación en adelante o AMD Ryzen 5/7.
- Memoria RAM 16 GB.
- Almacenamiento SSD.
- Monitor resolución HD, FHD.

2. Tabla estimada de rendimiento

Los tiempos de la tabla son estimaciones orientativas, no garantías. Pueden variar según el sistema operativo, la velocidad del procesador y del disco, la conexión de red, el estado de la caché y el tamaño real del workspace.

Tarea	8 GB RAM / HDD	8 GB RAM / SSD
Instalación de dependencias	3-5 minutos.	Menos de 45 segundos.
Arranque de Angular	1-2 minutos.	15-30 segundos.
Recarga tras cambios	5-10 segundos	Menos de 2 segundos.
Multitarea	Puede sentirse lento en	Más fluida con varias

	varias aplicaciones.	aplicaciones

Consejo para equipos con 8 GB de RAM: cierra pestañas y programas innecesarios y limita las extensiones activas del editor. El SSD mejora especialmente las operaciones de lectura y escritura de miles de archivos de dependencias.

3. Instalación y herramientas

- Windows 10/11

Instala Node.js 22 LTS desde https://nodejs.org/ y conserva habilitada la opción para agregarlo al PATH.

Instala Git desde https://git-scm.com/download/win.

Instala MySQL Server 8 mediante MySQL Installer:
Configura una contraseña para el usuario administrador y deja el servicio iniciado.
Abre PowerShell y verifica las versiones con los comandos del ítem cuarto del numeral 3.
Si el comando mysql no se reconoce, agrega la carpeta bin de MySQL al PATH o usa MySQL Workbench para importar los archivos SQL.

- macOs

Instala Node.js 22 LTS desde https://nodejs.org/ o mediante un gestor de versiones compatible.
Instala Git si aún no está disponible.
Instala MySQL 8 o MariaDB 10.11+ y confirma que el servicio esté activo.

- Linux (Ubuntu/Debian)

Instala nvm siguiendo la guía oficial:
https://github.com/nvm-sh/nvm#installing-and-updating.
Instala y activa Node.js 22 con: nvm install 22 y nvm use 22.
Instala Git y MySQL 8 o MariaDB 10.11+ usando los paquetes o repositorios oficiales correspondientes.

Verifica que la versión de Node.js sea 22.12.0 o superior; no uses una versión antigua de la distribución si no cumple el requisito.

- Verificar versiones pnpm

Instala la versión de pnpm definida para el proyecto. Si Corepack está habilitado en tu instalación de Node.js, puedes activarlo y fijar la versión requerida; si el repositorio ya define la versión de pnpm, sigue esa configuración.

4. Obtener el código e instalar dependencias

Abre una terminal en la carpeta donde deseas guardar el proyecto. Sustituye la URL de ejemplo por la URL real del repositorio de tu equipo.

https://github.com/RichardFuentes369/BAN-00341

Si el repositorio ya está descargado, entra en la carpeta raíz y ejecutar pnpm install. La raíz correcta debe contener pnpm-workspace.yaml y package.json.

Importante: ejecuta pnpm desde la raíz del workspace. No ejecutes npm install por separado dentro de las carpetas del frontend o del backend, ya que puede generar instalaciones inconsistentes.

5. Configuración de mysql y base de datos

- Crear el archivo de configuración

El backend lee variables de entorno desde nest/.env. Si el repositorio incluye un archivo de ejemplo, crea una copia local y editala.

Windows PowerShell:\nCopy-Item nest/.env.example nest/.env\n\nmacOS/Linux:\ncp nest/.env.example nest/.env

- Ajustar las credenciales

  Edita nest/.env y configura el host, puerto, usuario, contraseña y nombre de la base de datos que correspondan a tu instalación local.

  Los scripts SQL de esta guía utilizan BAN_00341.
  Reemplaza cualquier marcador de contraseña por la contraseña local configurada en MySQL. No compartas ni subas nest/.env al repositorio. Comprueba también que el nombre de base de datos del archivo .env coincida exactamente con el que crean los scripts SQL; algunos ejemplos pueden contener un nombre diferente.

  Los archivos SQL del proyecto están en nest/data/. Para una base local nueva, sigue este orden:

  Importa esqueleto.sql para crear la estructura.

  ADVERTENCIA: esqueleto.sql puede ejecutar DROP DATABASE IF EXISTS BAN_00341 y recrear la base. Esto elimina los datos existentes de esa base. No lo ejecutes si necesitas conservar información.

  Importa tuplas.sql con BAN_00341 seleccionada para insertar los datos de ejemplo. El archivo puede no seleccionar la base de datos por sí solo.

  Importa los procedimientos almacenados que requiera la funcionalidad que vas a probar.

  ```
  mysql -u <USUARIO> -p < nest/data/esqueleto.sql\nmysql -u <USUARIO> -p BAN_00341 < nest/data/tuplas.sql
  ```

  Para los procedimientos almacenados, abre MySQL Workbench, selecciona BAN_00341 y ejecuta los archivos necesarios, por ejemplo:

  · nest/data/sp_notificaciones_perecederos.sql

  · nest/data/sp_reporte_permisos_paginado.sql

  · nest/data/sp_reporte_stock_paginado.sql

  · nest/data/sp_reportes_graficas.sql

En Windows, si la redirección de entrada no funciona en PowerShell, usa MySQL Workbench para abrir y ejecutar cada archivo SQL.

6. Iniciar el backend y el frontend

Abre dos terminales independientes en la raíz del repositorio. Mantén ambas abiertas mientras utilices el sistema.

Terminal 1 — Backend NestJS
pnpm --filter coreb dev

Terminal 2 — Frontend Angular
pnpm --filter angular dev

Cuando ambos procesos estén activos, abre http://localhost:4200 en el navegador. La API debe escucharse en el puerto definido por PORT en nest/.env; esta guía supone el puerto 3000 y las rutas de API bajo /api/.

7. URLs, puertos y lector de codigo de barras

· Frontend: http://localhost:4200.
· API: http://localhost:3000/api/ (si PORT está configurado como 3000).

Revisa angular/src/environments/environment.development.ts y angular/src/environments/environment.ts para confirmar la URL de la API. Si cambias el host o el puerto del backend, actualiza la URL correspondiente.

Si el puerto 3000 o 4200 está ocupado, detén el proceso que lo utiliza o asigna otro puerto y actualiza la configuración para que coincida. localhost sólo es accesible desde el mismo equipo. Para probar desde otro dispositivo de la red, configura la IP local del equipo que ejecuta el servicio, la dirección de escucha y CORS. No expongas el servicio a Internet como si fuera una instalación local.

El lector móvil de códigos de barras utiliza Socket.IO y una dirección/puerto configurados en el sistema. Para probarlo, revisa esa configuración y permite el tráfico local necesario en el firewall.

8. Solución de problemas frecuentes

pnpm no se reconoce

Cierra y vuelve a abrir la terminal. Ejecuta corepack enable y activa pnpm 10.10.0. Comprueba que el directorio de ejecutables esté incluido en PATH.

Error de conexión con MySQL

Confirma que el servicio esté iniciado, revisa host, puerto, usuario y contraseña en nest/.env y comprueba que el nombre de base de datos sea BAN_00341.

No se encuentran tablas o procedimientos

Verifica que importaste esqueleto.sql, tuplas.sql y los procedimientos necesarios, en el orden indicado, y que todos se ejecutaron sobre BAN_00341.

El frontend no conecta con la API

Comprueba que NestJS esté activo, revisa la URL en los archivos de entorno de Angular y confirma que el puerto coincida con PORT.

Instalación o compilación lenta

La primera instalación puede tardar más porque descarga dependencias. En equipos con 8 GB de RAM, cierra aplicaciones innecesarias; si el equipo usa HDD, considera migrar a SSD para mejorar el acceso a los archivos.

El puerto está ocupado

Identifica y detén el proceso que usa el puerto o configura otro puerto. Si cambias el puerto de la API, actualiza también la URL del frontend.

9. Recomendaciones antes de producción

Este manual configura un entorno local de desarrollo. No publiques esta configuración directamente en un servidor accesible desde Internet.

· Retira secretos y claves JWT codificados directamente en el código; utiliza variables de entorno seguras o un gestor de secretos.
· Restringe CORS a los orígenes autorizados.
· Revisa synchronize: true en TypeORM y utiliza migraciones controladas para administrar cambios de esquema.
· Configura una compilación y configuración de Angular para producción.
· Publica la API mediante HTTPS y protege las credenciales de la base de datos.
· Define copias de seguridad y un procedimiento probado de recuperación de la base de datos.

10. Soporte

Recuerde que para la instalación del aplicativo web y del aplicativo móvil, debe contar con los archivos necesarios mencionados en este documento. Se recomienda usar las versiones recomendadas de los programas al momento de instalar el aplicativo web.

En caso de que no haya podido realizar la instalación del aplicativo web, lo invitam@s a colocarse inmediatamente. Nuestro equipo estará dispuesto a brindarle la ayuda necesaria para que pueda disfrutar del aplicativo.

Javier Ricardo Baron Fuentes
(+57) 350 4284 093
jrbaron@uts.edu.co

Oscar Eduardo Villamizar Bautista
(+57) 317 6264 312
oeduardovillamizar@uts.edu.co

Oscar Mauricio Parra Correa
(+57) 316 8825 973
omparra@correo.uts.edu.co

11. Glosario

· API: interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones.
· Backend: lógica del servidor y acceso a datos; en este proyecto se implementa con NestJS.
· Frontend: interfaz web que utiliza el usuario; en este proyecto se implementa con Angular.
· Workspace: configuración que permite administrar varios paquetes de un repositorio con pnpm.
· Socket.IO: tecnología usada para comunicación bidireccional en tiempo real, incluida la integración del lector móvil.